

Monte Carlo I: Basi

1 Detailed balance

Consideriamo Ω un insieme finito e ρ le velocità di transizione di una catena di Markov avendo Ω come spazio di configurazione, cioè una funzione $\rho : \Omega^2 \rightarrow [0, 1]$ tale che, per ogni $\omega \in \Omega$, $\sum_{\nu \in \Omega} \rho(\omega, \nu) = 1$ (conservazione di probabilità). Per μ una misura di probabilità su Ω (che possiamo identificare con una funzione $\Omega \rightarrow [0, 1]$ con $\sum_{\omega \in \Omega} \mu(\omega) = 1$), diciamo che μ soddisfa la condizione di equilibrio in dettaglio (*detailed balance*) se per ogni $\omega, \nu \in \Omega$

$$\rho(\omega, \nu)\mu(\omega) = \rho(\nu, \omega)\mu(\nu); \quad (1)$$

spesso si interpreta questo dicendo che il flusso di probabilità è bilanciato, ovvero che se la configurazione del sistema ad un certo tempo t ha legge μ la probabilità che si verifica una transizione da ν ad ω è uguale alla probabilità che si verifica invece una transizione al contrario da ω a ν .

Quando questo avviene, μ è una misura stazionaria della catena di Markov in questione; non tutte le catene di Markov hanno misure stazionarie di questo tipo, ma questo fatto non sarà importante per noi adesso.

Quello che è importante, invece, è che dato una misura μ , si può costruire delle probabilità di transizione ρ per le quali μ soddisfa equilibrio in dettaglio; ne vediamo varie. Prima, presumiamo che abbiamo un ρ_0 tale che $\rho_0(\nu, \omega) = \rho_0(\omega, \nu)$ per ogni $\nu, \omega \in \Omega$ (potremmo sempre prendere $\rho_0(\nu, \omega) = 1/(|\Omega|)$, ma vedremmo subito che ci sono sempre opzioni più utili). Allora, chiaramente abbiamo equilibrio in dettaglio sia per

$$\rho_{\text{met}}(\omega, \nu) = \rho_0(\omega, \nu) \max \left(1, \frac{\mu(\nu)}{\mu(\omega)} \right) \quad (2)$$

per $\omega \neq \nu$ (qua e nel seguito $\rho(\omega, \omega)$ sarà $1 - \sum_{\nu \neq \omega} \rho(\omega, \nu)$ ove non specificato) – questo si chiama la *regola di Metropolis* – sia per

$$\rho_{\text{HB}}(\omega, \nu) = \rho_0(\omega, \nu) \frac{\mu(\nu)}{\mu(\omega) + \mu(\nu)}, \quad (3)$$

una versione del cosiddetto *bagno di calore* (heat bath). Nota che ambedue hanno la forma seguente: sceglie un possibile configurazione nuovo ν con probabilità $\rho_0(\omega, \nu)$, poi accettare la configurazione proposta con una probabilità che dipende di $\mu(\nu)/\mu(\omega)$, e se la proposta è respinta, restare nella vecchia configurazione.

Esercizio 1. Per ρ_0 una probabilità di transizione, e μ è una misura di probabilità tale che $\mu(\omega) \neq 0$ per ogni $\omega \in \Omega$, verifica che per $\rho = \rho_{\text{met}}, \rho_{\text{HB}}$,

1. ρ è una probabilità di transizione (cioè $\rho(\omega, \nu) \in [0, 1]$, e $\sum_{\nu \in \Omega \setminus \{\omega\}} \rho(\omega, \nu) \leq 1$)
2. μ soddisfa equilibrio in dettaglio rispetto a ρ , cioè Equazione (1)

Quando ρ_0 è irriducibile, cioè per ogni paio di configurazioni $\omega, \nu \in \Omega$ esiste una sequenza $\omega_1 = \omega, \omega_2, \dots, \omega_{n-1}, \omega_n = \nu$ tale che sempre $\rho_0(\omega_k, \omega_{k+1}) > 0$, lo è anche ρ . Indipendentemente di ρ_0 , ρ_{HB} è sempre aperiodica, e ρ_{met} lo è pure almeno finché μ non è costante (cioè $\exists \omega, \nu : \mu(\omega) \neq \mu(\nu)$). Come abbiamo visto qualche tempo fa, la combinazione di queste due condizioni è sufficiente che μ è l'unica misura stazionaria, ed anche che le catene di Markov con queste probabilità di transizione convergono ad essa per tempi lunghi.

È anche vero (vi rimando ad un corso o libro su probabilità e processi stocastiche per le dimostrazione, a.e. [Kle08, Example 20.17 e Theorem 20.14]) che in queste condizioni tali processi sono *ergodiche*¹:

Teorema 1. Sia $X_1, X_2, \dots$ una catena di Markov irriducibile ed aperiodica con spazio di stati Ω di cardinalità finita, e distribuzione stazionaria μ . Per qualsiasi $f : \Omega \rightarrow \mathbb{R}$, con probabilità 1

$$\lim_{N \rightarrow \infty} \frac{1}{N} \sum_{n=1}^N f(X_n) = \sum_{\omega \in \Omega} f(\omega) \mu(\omega). \quad (4)$$

¹Propriamente quello che cito è una conseguenza dell'ergodicità, che implica anche altri fatti sulla convergenza, per i quali di nuovo vi riferisco ad un libro più specializzato.

Questi sono i premissi per il metodo di *Monte Carlo con Catene di Marov* (Markov Chain Monte Carlo o MCMC): scrivendo un programma informatica che parte da una configurazione qualsiasi e lo aggiorna in modo aleatorio² con probabilità che corrispondono alle ρ di sopra, e registrando le medie in tempo delle variabili aleatorie di interesse, per tempi lunghi essi convergeranno alle medie rispetto alla misura stazionaria, cioè μ .

2 Monte Carlo del modello Ising

Vediamo cosa significa per il modello Ising; per essere concreto consideriamo condizioni di bordo aperto in un volume $\Lambda \subset \mathbb{Z}^d$. Una scelta comoda di ρ_0 corrisponde a scegliere uniformemente un sito x in Λ e proporre la configurazione ottenuta invertendo lo spin a sito x ; cioè definendo ω^x per

$$\omega_y^x = \begin{cases} \omega_y, & y \neq x \\ -\omega_x, & y = x \end{cases} \quad (5)$$

mettiamo anche

$$\rho_0(\omega, \nu) := \begin{cases} |\Lambda|^{-1}, & \nu = \omega^x \text{ per qualche } x \in \Lambda \\ 0, & \text{altrimenti} \end{cases} \quad (6)$$

Questo ha due vantaggi:

1. È evidentemente ergodica: per qualsiasi due configurazioni, cambiando gli spin una alla volta, possiamo passare man mano dall'uno all'altro;
2. la proporzione $\mu_{\Lambda;\beta,h}^\emptyset(\omega^x)/\mu_{\Lambda;\beta,h}^\emptyset(\omega)$ è particolarmente facile a calcolare:

$$\begin{aligned} \frac{\mu_{\Lambda;\beta,h}^\emptyset(\omega^x)}{\mu_{\Lambda;\beta,h}^\emptyset(\omega)} &= \exp\left(-\mathcal{H}_{\Lambda;\beta,h}^\emptyset(\omega^x) + \mathcal{H}_{\Lambda;\beta,h}^\emptyset(\omega)\right) = \exp\left(\beta \sum_{\substack{y \in \Lambda \\ \{x,y\} \in \mathcal{E}_\Lambda}} (-\omega_x)\omega_y - h(-\omega_x) - \beta \sum_{\substack{y \in \Lambda \\ \{x,y\} \in \mathcal{E}_\Lambda}} \omega_x\omega_y + h\omega_x\right) \\ &= \exp\left(-2\beta \sum_{\substack{y \in \Lambda \\ \{x,y\} \in \mathcal{E}_\Lambda}} \omega_x\omega_y + h\omega_x\right) = e^{-2K_{\Lambda;\beta,h}^\emptyset(\omega,x)\omega_x}, \end{aligned} \quad (7)$$

dove ho introdotto il simbolo

$$K_{\Lambda;\beta,h}^\emptyset(\omega, x) := \beta \sum_{\substack{y \in \Lambda \\ \{x,y\} \in \mathcal{E}_\Lambda}} \omega_y + h. \quad (8)$$

La regola di Metropolis con questo ρ_0 (conosciuto anche in questo contesto come *dinamica di Glauber*) può essere realizzato cominciando da una certa configurazione ω e, per ogni tempo τ , prende la configurazione data e genera una nuova seguendo questa procedura:

1. Scegliere uniformemente in modo aleatorio un sito $x \in \Lambda$
2. Valutare $K = K_{\Lambda;\beta,h}^\emptyset(\omega, x)$, e generare un numero aleatorio r uniformemente da $[0, 1]$ e
 - (a) Se $r < \exp(-2K\omega_x)$, cambiare ω in ω^x (cioè cambia ω_x in $-\omega_x$);
 - (b) Altrimenti lasciare ω senza modifiche.

Per controllare i segni, nota che il secondo passo dovrebbe essere inibito da cambiare il spin ω_x quando questo è già allineato coi suoi vicini.

²in pratica pseudoaleatoria, non insisterò su questo punto qua

Esercizio 2. Creare una programma, Jupyter notebook, o simile che esegue questa dinamica per un sistema Ising in un quadrato $L \times L$ in due dimensioni, cioè per $\Lambda = \{1, \dots, L\}$, creando un `list` con i valori della magnetizzazione media

$$m_\Lambda(\omega) := \frac{1}{|\Lambda|} \sum_{x \in \Lambda} \omega_x. \quad (9)$$

Si faccia in modo che si possa specificare i valori di β, h, L , il numero T di passi temporali da eseguire, ed anche la configurazione iniziale $\bar{\omega}$.

Per verificare che questo è stato implementato correttamente, usarlo per generare grafici del comportamento in tempo di m_Λ per i seguenti combinazioni di parametri (sempre con $L = 16$ e $T = 10^5$):

1. $\beta = 0.2, h = 0, \bar{\omega}_x \equiv 1$ (cioè tutti spin inizialmente uguali ad 1)
2. $\beta = 0.2, h = 0, \bar{\omega}_x \equiv -1$
3. $\beta = 0.4, h = 0, \bar{\omega}_x \equiv 1$
4. $\beta = 0.5, h = 0, \bar{\omega}_x \equiv 1$
5. $\beta = 0.5, h = -0.1, \bar{\omega}_x \equiv 1$

Nei primi due casi m_Λ dovrebbe partire da un valore iniziale (1 nel primo e -1 nel secondo caso) e arrivare piuttosto rapidamente nella vicinanza di 0, poi fluttuare rapidamente; nel caso 3 arriverà più lentamente a zero e poi fluttuerà in modo più lento e pronunciato; nel caso 4 invece dovrebbe rimanere decisamente positivo (potrebbe diventare negativo e restare là, ma questo è piuttosto improbabile), e finalmente in caso 5 andrà progressivamente verso un valore molto negativo; vedi la figura per esempi.

$T = 10^5$ dovrebbe richiedere un tempo abbastanza breve da eseguire, pure se scritto in una lingua di alto livello come Python.

Se usate Python, il pacchetto `tqdm` può essere utile per tracciare il progresso dell'evaluazione. Come probabilmente saprete se l'avete usato, funzioni comuni come l'esponenziale si possono trovare in `numpy` (ad esempio `numpy.exp`; numeri interi aleatorie si possono generare con `numpy.random.randint`, mentre `numpy.random.random` genera un numero uniformemente da $[0, 1)$; la configurazione ω potrebbe essere rappresentata sia da un `list` sia un `numpy.array`, e `matplotlib.pyplot.plot` è più che sufficiente per fare i grafici.

3 Referenze bibliografiche

[Kle08] Achim Klenke. *Probability theory: a comprehensive course*. Springer-Verlag London, 2008.

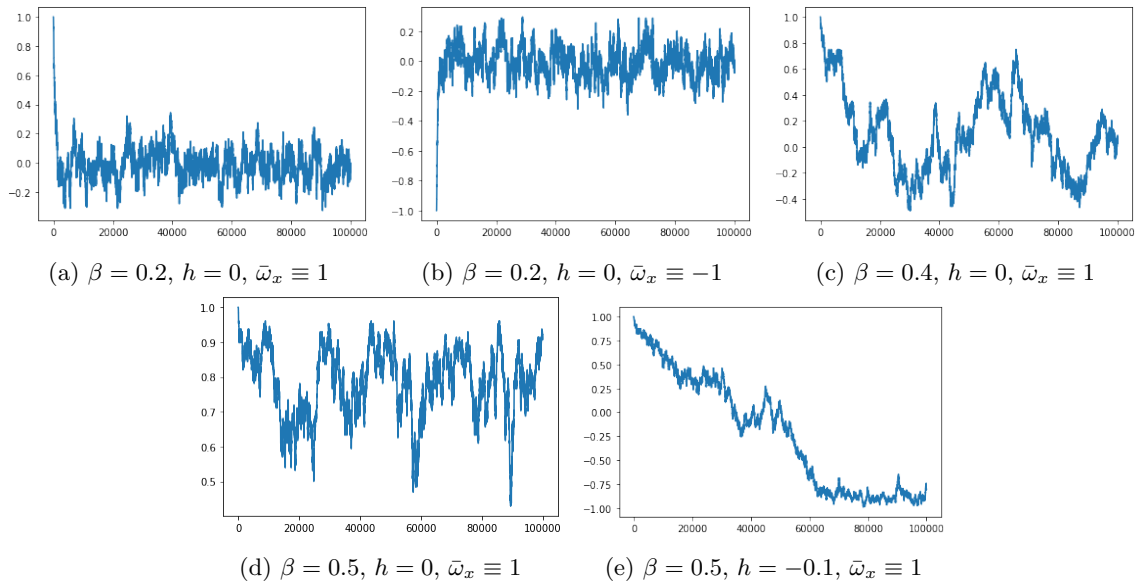


Figura 1: m_A per dinamica di Glauber come funzione di tempo, $L = 16$